

ĐỒ ÁN AI HEALTHCARE
Personal Digital Twin for Parkinson Disease
Pulse Physiological Engine + Computer Vision + Vision-Language Model

GV ra đề bài: TS. Trương Phước Hưng

1. Tên đề tài:

Tiếng Việt: Xây dựng Personal Digital Twin hỗ trợ theo dõi, mô phỏng và dự đoán tiến triển bệnh Parkinson bằng Computer Vision, Physiological Engine và Vision-Language Model.

Tiếng Anh: Personal Parkinson Digital Twin: A Multimodal AI System for Personalized Motor State Modeling and Disease Progression Monitoring using Computer Vision, Physiological Modeling and Vision-Language Models

2. Bối cảnh và động lực nghiên cứu

2.1 Giới thiệu bài toán

Parkinson's Disease là bệnh thoái hóa thần kinh mãn tính ảnh hưởng đến:

- vận động
- run tay
- dáng đi
- thăng bằng
- phối hợp cơ thể

Triệu chứng bệnh thay đổi mạnh theo:

- từng bệnh nhân
- thời gian trong ngày
- tác động của thuốc
- mức độ mệt
- tiến triển bệnh

Các hệ AI truyền thống thường:

- phân tích một video đơn lẻ
- tạo kết luận tại một thời điểm
- thiếu bộ nhớ lịch sử
- không có mô hình sinh lý cá nhân

Ví dụ:

Bệnh nhân A:

- run mạnh
- dáng đi ổn định

Bệnh nhân B:

- ít run
- mắt thẳng bằng nghiêm trọng

Bệnh nhân C:

- buổi sáng bình thường
- buổi tối vận động suy giảm

Các mô hình AI thông thường thường đánh giá tại một thời điểm và khó phản ánh đặc trưng riêng của từng cá nhân.

2.2 Ý tưởng Personal Digital Twin

Thay vì chỉ phân tích video đơn lẻ:

Hệ thống xây dựng **bản sao số cá nhân hóa (Personal Digital Twin)** cho từng bệnh nhân.

Digital Twin sẽ:

- học hành vi vận động riêng
- ghi nhớ lịch sử
- xây baseline cá nhân
- cập nhật trạng thái theo thời gian
- dự đoán xu hướng tiến triển

Ví dụ:

Sau vài tuần:

AI có thể nói:

“So với trạng thái nền của bệnh nhân, tốc độ bước chân giảm 16% trong 3 tuần gần đây.”

hoặc:

“Nguy cơ mất ổn định dáng đi tăng dần.”

2.3 Điểm cốt lõi

Khác biệt quan trọng: Video **KHÔNG** trực tiếp tạo chẩn đoán.

Video chỉ tạo: **observations**

Sau đó: **Pulse Physiology Engine** sử dụng observations để mô phỏng trạng thái sinh lý bên trong bệnh nhân.

3. Mục tiêu đề án

Hệ thống cần đạt các mục tiêu:

3.1 Theo dõi triệu chứng vận động riêng từng người (personal profile)

Từ video:

- gait
- tremor
- balance
- posture

3.2 Xây dựng Personal Digital Twin

Tạo mô hình đại diện cho:

- trạng thái vận động (motor state)
- độ ổn định (balance state)
- mức độ run (tremor state)
- mệt mỏi (fatigue state)
- nguy cơ té ngã (risk of fall)

3.3 Cập nhật trạng thái liên tục

Mỗi dữ liệu mới: Digital Twin tự cập nhật.

3.4 Dự đoán xu hướng tương lai

Ví dụ:

- tăng run
- giảm ổn định
- nguy cơ té ngã

3.5 Giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên

AI tạo giải thích tự nhiên:

"Bệnh nhân có xu hướng giảm đối xứng bước chân."

4. Mô tả dữ liệu đầu vào

Hệ thống sử dụng dữ liệu đa nguồn.

4.1 Video bài kiểm tra đi bộ

Ví dụ:

- đi thẳng
- quay đầu
- đứng lên ngồi xuống

4.2 Video run tay

Ví dụ:

- đưa tay ra trước
- finger tapping
- resting hand

4.3 Video giữ thăng bằng

Ví dụ:

- đứng yên
- đứng một chân
- đổi hướng

4.4 Dữ liệu thuốc (nếu có)

Time	Medication
8:00	Levodopa
13:00	Levodopa
18:00	Levodopa

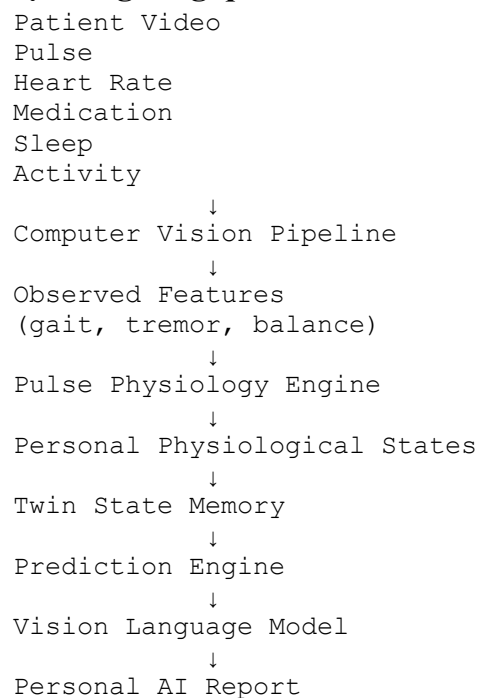
Có thể dùng Levodopa như biến điều khiển trong mô hình.

4.5 Dữ liệu phụ (Bonus)

Có thể thêm:

- smartwatch
- pulse
- nhịp tim
- số bước chân

5. Kiến trúc hệ thống tổng quát



6. Module 1: Computer Vision Layer

6.1 Mục tiêu

Trích xuất thông tin vận động từ video.

6.2 Pose Estimation

Sinh viên có thể dùng:

- MediaPipe

- OpenPose

6.3 Đầu ra

Skeleton gồm:

- head
- shoulder
- elbow
- wrist
- hip
- knee
- ankle

6.4 Trích xuất đặc trưng

A. Gait Features

Bao gồm:

- gait speed
- stride length
- cadence
- step symmetry
- gait variability

B. Tremor Features

Bao gồm:

- tremor frequency
- tremor amplitude
- motion stability

C. Balance Features

Bao gồm:

- sway
- posture deviation
- center-of-mass movement

7. Module 2: Observation Layer

Đây là tầng trung gian.

Computer Vision chỉ tạo:

`Observation(t) = [gait, tremor, balance]`

Ví dụ:

`GaitSpeed=1.0`

`Tremor=0.7`

`Balance=0.55`

Các giá trị này chỉ là dữ liệu quan sát.

Không phải trạng thái sinh lý thực.

8. Module 3: Pulse Physiology Engine

Đây là phần quan trọng nhất.

8.1 Mục tiêu

Mô phỏng trạng thái sinh lý nội tại không quan sát được.

Ví dụ:

Computer Vision không thấy:

- motor stability
- fatigue
- medication response
- latent motor state

Pulse Physiology phải suy diễn chúng.

8.2 Physiological State Vector

Twin của mỗi bệnh nhân:

```
X(t)=[MotorState,  
      TremorState,  
      BalanceState,  
      FatigueState,  
      MedicationResponse]
```

8.3 Dynamic Physiology Model

Trạng thái thay đổi theo:

- thời gian
- thuốc
- hoạt động
- fatigue
- observations

Ví dụ:

```
Tremor(t+1)  
= 0.8×Tremor(t) + 0.2×Fatigue(t) - 0.3×Medication(t)
```

Ý nghĩa:

- mệt tăng → run tăng
- thuốc tăng → run giảm

8.4 Twin Update Mechanism

Mỗi video mới:

```
PredictedState  
↓  
Observation  
↓
```

Error
↓
Twin Update

Twin tự hiệu chỉnh.

8.5 Temporal Modeling

Sinh viên chọn:

Option A: Kalman Filter

Option B: State Space Model

Option C: LSTM + Physiology Constraints

Option D: Hybrid Mechanistic-AI Model

9. Module 4: Personal Memory

Twin phải lưu:

Tuần	Tremor	Gait	Fatigue
1	.20	1.2	.10
2	.24	1.1	.15
3	.32	.95	.31

Mục tiêu:

- tạo baseline
- lưu lịch sử
- theo dõi trajectory

10. Module 5: Prediction Engine

Mục tiêu: dự đoán tương lai.

Input

- lịch sử trạng thái
- temporal features
- patient profile

Output

Ví dụ:

- tremor prediction
- gait decline prediction
- fall risk prediction

Ví dụ:

“Nguy cơ giảm ổn định vận động tăng trong 2 tuần tới.”

11. Module 6: Vision Language Model

Mục tiêu: Giải thích trạng thái Digital Twin.

Model đề xuất

- Qwen2-VL
- LLaVA

Input

- current frame
- skeleton
- state graphs
- trend plots
- prediction results

Ví dụ output

“Biên độ run tay tăng 18% so với baseline.”

“Dáng đi giảm đối xứng trong 3 tuần liên tiếp.”

“Có dấu hiệu tăng nguy cơ mất thăng bằng.”

12. Dashboard

12.1 Video Panel

- video hiện tại
- skeleton overlay

12.2 Motion Analytics

- gait curves
- tremor statistics
- motion trajectories

12.3 Digital Twin Panel

Biểu đồ:

- Tremor Severity
- Motor Stability
- Fatigue
- Balance Risk

12.4 Temporal Trend

Hiển thị:

- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày

12.5 AI Report Panel

Hiển thị:

- AI explanation
- summary
- prediction

13. Timeline thực hiện (2 tháng)

Week 1-2

- đọc paper
- setup
- pose estimation
- skeleton extraction

Deliverable:

Video → skeleton tracking

Week 3-4

- gait analysis
- tremor analysis
- feature extraction

Deliverable:

Motion analytics

Week 5-6

- patient memory
- physiological engine
- temporal modeling

Deliverable:

Personal Digital Twin

Week 7-8

- prediction engine
- VLM
- dashboard
- testing

Deliverable:

Complete demo system

14. Điểm nghiên cứu mạnh

Đề tài giao giữa:

- Digital Twin
- Computer Vision
- Healthcare AI
- Multimodal Learning
- Explainable Artificial Intelligence